INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Campus Santo Antônio de Jesus

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Matéria: Programação Orientada a Objetos
Turma: 2025.1
Professor: Leandro Costa Souza
Aluno: _____ **Data:** 01/09/2025

Prova Unidade II

Orientações para a avaliação (**Duração**: 1h 40min)

1. Confira e assine sua avaliação;
2. Na avaliação deverá ser utilizada caneta apenas nas cores azul ou preta;
3. Questões respondidas à lápis não darão direito a recorreção;
4. Respostas deverão ser escritas no local designado para cada questão;
5. A interpretação das questões faz parte da avaliação;
6. Em questões objetivas deve ser preenchido todo o espaço para a marcação;
7. Não é permitido qualquer tipo de consulta;
8. Não é permitida a troca de materiais entre colegas;
9. Não é permitido o uso de equipamentos eletrônicos;
10. Não é permitido destacar folhas da avaliação;
11. Não é permitido conversa entre os avaliados.
12. Não é permitido utilizar folhas extras.

1) [1 %] O que a sigla JDK significa no contexto do desenvolvimento Java?
   a) Java Runtime Kit - Kit de Execução Java
   b) Java Development Kit - Kit de Desenvolvimento Java
   c) Java Deployment Kit - Kit de Implantação Java
   d) Java Dynamic Kit - Kit Dinâmico Java
   e) Java Developer Kernel - Núcleo de Desenvolvimento Java

2) [1 %] Qual é a função da JVM (Java Virtual Machine)?
   a) Compilar o código-fonte Java (.java) em bytecode (.class).
   b) Fornecer um ambiente para executar o bytecode Java em qualquer plataforma.
   c) Depurar o código Java durante o desenvolvimento.
   d) Gerenciar as dependências do projeto.
   e) Escrever código Java automaticamente.

3) [1 %] O que o JRE (Java Runtime Environment) inclui?
   a) Apenas o compilador Java (javac).
   b) A JVM e as bibliotecas padrão do Java, mas não as ferramentas de desenvolvimento.
   c) O JDK completo.
   d) Apenas a JVM.
   e) Ferramentas como o VSCode.

4) [1 %] No contexto da JVM, JRE e JDK, qual deles é necessário apenas para executar uma aplicação Java, sem a necessidade de compilá-la?
   a) JVM
   b) JRE
   c) JDK
   d) Javac
   e) Maven

5) [1 %] Qual dos seguintes tipos de dados em Java é usado para armazenar números inteiros?
   a) double
   b) float
   c) int
   d) char
   e) boolean

6) [1 %] Qual é a convenção de nomenclatura para variáveis e métodos em Java?
   a) PascalCase (Ex: MinhaVariavel)
   b) snake_case (Ex: minha_variavel)
   c) kebab-case (Ex: minha-variavel)
   d) camelCase (Ex: minhaVariavel)
   e) UPPERCASE (Ex: MINHAVARIAVEL)

7) [1 %] Qual das seguintes opções é a melhor prática para definir o nome de uma classe em Java?
   a) 'minhaClasse'
   b) 'MinhaClasse'
   c) 'minha_classe'
   d) 'MINHA_CLASSE'
   e) 'minha-classe'

8) [1 %] Qual das seguintes opções é a melhor prática para o nome de uma constante em Java?
   a) 'minhaConstante'
   b) 'MinhaConstante'
   c) 'minha_constante'
   d) 'MINHA_CONSTANTE'
   e) 'minha-constante'

9) [1 %] O que é o escopo de uma variável?
   a) O valor máximo que a variável pode armazenar.
   b) O tipo de dado da variável.

c) A região do código onde a variável é acessível.

d) O nome único da variável.

e) O tempo de vida da variável na memória.

10) [1 %] Qual a principal diferença entre tipos primitivos e tipos por referência em Java?

a) Tipos primitivos são mais rápidos.

b) Tipos primitivos armazenam o valor, enquanto tipos por referência armazenam um endereço de memória.

c) Tipos primitivos não podem ter métodos.

d) Tipos por referência são sempre mutáveis.

e) As alternativas 'b' e 'c' estão corretas.

11) [1 %] Qual operador é usado para negação lógica em Java?

a) '&&'

b) '||'

c) '!'

d) '~'

e) 'NOT'

12) [1 %] Como se declara uma constante em Java?

a) Usando a palavra-chave 'const'.

b) Usando as palavras-chave 'final' e 'static'.

c) Apenas declarando a variável com letras maiúsculas.

d) Usando a palavra-chave 'constant'.

e) Não é possível declarar constantes em Java.

13) [1 %] O que é a "pilha de execução"(stack) em Java?

a) Uma estrutura de dados para armazenar objetos criados com 'new'.

b) Uma área de memória onde são armazenadas as chamadas de métodos e variáveis locais.

c) Uma fila de processos esperando para serem executados pela JVM.

d) O local onde o bytecode é armazenado.

e) Uma biblioteca para operações matemáticas.

14) [1 %] Qual a principal desvantagem de usar '==' para comparar Strings?

a) É mais lento que '.equals()'.

b) Lança uma exceção se as strings forem diferentes.

c) Compara as referências de memória, não o conteúdo, o que pode levar a resultados inesperados.

d) Não funciona para strings criadas com 'new String()'.

e) Só funciona se as strings estiverem em letras minúsculas.

15) [1 %] Para comparar o conteúdo de dois objetos do tipo 'String', qual método deve ser usado?

a) '=='

b) 'compare()'

c) 'isEqual()'

d) 'equals()'

e) 'match()'

16) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```
String s1 = "Olá";
String s2 = new String("Olá");
System.out.println(s1 == s2);
```

a) true

b) false

c) Erro de compilação

d) 'Olá'

e) Nada é impresso.

17) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```
int i = 0;
for (i = 0; i < 5; i++) {
    // loop
}
System.out.println(i);
```

a) 4

b) 5

c) 0

d) Erro de compilação, 'i' fora de escopo.

e) 6

18) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.out.print("A");
            int x = 1 / 0;
            System.out.print("B");
        } catch (Exception e) {
            System.out.print("C");
        } finally {
            System.out.print("D");
        }
    }
}
```

a) A

b) AB

c) AC

d) ACD

e) ABCD

19) [1 %] O que é uma classe em POO?

a) Um objeto em execução.

b) Um modelo para criar objetos.

c) Uma função que retorna um valor.

d) Uma variável que armazena dados.

e) Um evento do sistema.

20) [1 %] O que é um objeto em POO?
   a) Um modelo para criar outras classes.
   b) Uma instância de uma classe.
   c) Um tipo de dado primitivo.
   d) Um método estático.
   e) Um pacote de classes.

21) [1 %] O que são atributos em uma classe?
   a) As ações que um objeto pode realizar.
   b) As características ou dados que um objeto possui.
   c) Os eventos que um objeto pode disparar.
   d) Os construtores da classe.
   e) As classes das quais ela herda.

22) [1 %] Qual é o objetivo de um construtor em uma classe Java?
   a) Destruir um objeto quando ele não é mais necessário.
   b) Inicializar um objeto quando ele é criado.
   c) Definir os métodos que o objeto pode executar.
   d) Retornar o valor de um atributo privado.
   e) Comparar dois objetos.

23) [1 %] O que acontece se uma classe não define explicitamente um construtor?
   a) A classe não pode ser instanciada.
   b) Ocorre um erro de compilação.
   c) O compilador Java fornece um construtor padrão (sem argumentos) automaticamente.
   d) É necessário chamar um método ‘init()‘ para criar o objeto.
   e) A classe só pode ter métodos estáticos.

24) [1 %] O que a palavra-chave ‘this’ representa dentro de um método de instância?
   a) A superclasse.
   b) A classe atual.
   c) A instância atual do objeto sobre o qual o método foi chamado.
   d) Um novo objeto que será criado.
   e) O pacote onde a classe está localizada.

25) [1 %] O que é encapsulamento?
   a) A capacidade de uma classe herdar características de outra.
   b) A prática de agrupar dados e métodos em uma unidade, escondendo os detalhes internos.
   c) A capacidade de um objeto ter múltiplas formas.
   d) A criação de múltiplos objetos a partir da mesma classe.
   e) A organização de classes em pacotes.

26) [1 %] Qual modificador de acesso torna um atributo ou método acessível apenas instâncias da própria classe?
   a) public
   b) protected
   c) default
   d) private
   e) static

27) [1 %] Para que servem os métodos ‘get’ e ‘set’ (getters e setters)?
   a) Para criar e destruir objetos, respectivamente.
   b) Para fornecer acesso controlado aos atributos privados de uma classe.
   c) Para comparar e definir a ordem dos objetos.
   d) Para iniciar e parar a execução de threads.
   e) Para converter objetos em Strings.

28) [1 %] O que é herança em POO?
   a) A criação de uma cópia exata de um objeto.
   b) Um mecanismo que permite a uma classe adquirir os atributos e métodos de outra.
   c) A capacidade de um método ter o mesmo nome mas diferentes parâmetros.
   d) A prática de esconder a complexidade interna de um objeto.
   e) A relação onde um objeto contém outro.

29) [1 %] Qual palavra-chave é usada em Java para indicar que uma classe herda de outra?
   a) implements
   b) inherits
   c) extends
   d) super
   e) derives

30) [1 %] O que a anotação ‘@Override’ indica?
   a) Que o método está sobrecarregado.
   b) Que o método está sendo sobrescrito de uma superclasse.
   c) Que o método é a versão final e não pode ser modificado.
   d) Que o método é obsoleto e não deve ser usado.
   e) Que o método é estático.

31) [1 %] Qual a diferença entre sobrecarga (overloading) e sobrescrita (overriding)?
   a) Sobrecarga é em classes diferentes, sobrescrita é na mesma classe.
   b) Sobrecarga usa a mesma assinatura, sobrescrita usa assinaturas diferentes.

c) **Sobrecarga é ter métodos com mesmo nome e parâmetros diferentes na mesma classe; sobrescrita é redefinir um método da superclasse na subclasse.**

d) Sobrecarga é para construtores, sobrescrita é para métodos comuns.

e) Não há diferença, são termos sinônimos.

32) [1 %] O que a palavra-chave 'super' faz dentro de um método de uma subclasse?

a) Chama um método da própria classe (subclasse).

b) Refere-se à instância atual do objeto.

c) **Chama um método ou construtor da superclasse.**

d) Cria uma nova instância da superclasse.

e) Finaliza a execução do método.

33) [1 %] Qual é a classe raiz (superclasse) de todas as classes em Java?

a) 'Main'

b) 'System'

c) 'Class'

d) **'Object'**

e) 'Java'

34) [1 %] O que o método 'toString()' da classe 'Object' faz por padrão?

a) Retorna uma representação em String vazia do objeto.

b) **Retorna o nome da classe seguido por "@"e o código hash do objeto.**

c) Retorna 'null'.

d) Lança uma exceção.

e) Retorna uma lista de todos os atributos e seus valores.

35) [1 %] Se uma classe é declarada como 'final', o que isso significa?

a) Que ela não pode ser instanciada.

b) Que todos os seus métodos são estáticos.

c) **Que ela não pode ser herdada por outra classe.**

d) Que ela só pode ter um único objeto.

e) Que seus atributos não podem ser modificados.

36) [1 %] Qual a principal característica de um método 'final'?

a) Ele não pode ser chamado.

b) **Ele não pode ser sobrescrito ('overridden') por subclasses.**

c) Ele só pode ser chamado uma vez.

d) Ele deve ser estático.

e) Ele não pode ter parâmetros.

37) [1 %] Qual é o resultado de comparar duas referências de objetos com '=='?

a) Verifica se os objetos são do mesmo tipo.

b) Verifica se os valores dos atributos dos objetos são iguais.

c) **Verifica se as duas referências apontam para o mesmo objeto na memória.**

d) Chama o método '.equals()' automaticamente.

e) Sempre retorna 'false'.

38) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```java
class Veiculo {
    public void mover() {
        System.out.println("Veículo se move");
    }
}
class Carro extends Veiculo {
    @Override
    public void mover() {
        System.out.println("Carro acelera");
    }
}
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        Veiculo meuVeiculo = new Carro();
        meuVeiculo.mover();
    }
}
```

a) 'Veículo se move'

b) **'Carro acelera'**

c) Erro de compilação

d) 'Veículo se move''Carro acelera'

e) Nenhuma saída

39) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```java
class Pai {
    Pai() { System.out.print("Pai "); }
}
class Filho extends Pai {
    Filho() { System.out.print("Filho"); }
}
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        new Filho();
    }
}
```

a) 'Filho'

b) 'Pai'

c) 'Filho' 'Pai'

d) **'Pai' 'Filho'**

e) Erro de compilação

40) [1 %] Se um método na superclasse é declarado como 'private', ele pode ser sobrescrito na subclasse?

a) Sim, mas ele também deve ser 'private' na subclasse.

b) Sim, e pode ter qualquer modificador de acesso na subclasse.

c) **Não, porque o método não é visível para a subclasse.**

d) Apenas se a subclasse estiver no mesmo pacote.

e) Sim, mas causa um aviso de compilação.

41) [1 %] Uma classe ‘Carro’ "tem um"‘Motor’. Que tipo de relação de POO isso representa?

a) Herança

b) Polimorfismo

c) Abstração

d) Associação (Agregação ou Composição)

e) Interface

42) [1 %] Qual a diferença fundamental entre Agregação e Composição?

a) Na Composição, as partes podem existir sem o todo; na Agregação, não.

b) Na Agregação, as partes podem existir sem o todo; na Composição, as partes dependem do ciclo de vida do todo.

c) Agregação é uma relação “é um”, enquanto Composição é “tem um”.

d) Não há diferença, são a mesma coisa.

e) Composição usa a palavra-chave ‘composes’, enquanto Agregação usa ‘aggregates’.

43) [1 %] Em UML, qual tipo de seta representa a relação de Herança?

a) Seta pontilhada com ponta aberta.

b) Linha contínua com um losango vazio na ponta.

c) Linha contínua com um losango preenchido na ponta.

d) Linha contínua com uma seta triangular fechada e vazia.

e) Linha contínua com uma seta simples na ponta.

44) [1 %] O que é "acoplamento"em POO?

a) O grau de responsabilidade de uma única classe.

b) A forma como os objetos são ligados na memória.

c) O grau de interdependência entre as classes. Baixo acoplamento é desejável.

d) O processo de juntar classes em um pacote.

e) A velocidade com que os métodos de uma classe são executados.

45) [1 %] O que é "coesão"em POO?

a) O grau de interdependência entre as classes.

b) A medida em que os elementos de uma classe são focados em uma única responsabilidade.

c) A relação entre uma superclasse e uma subclasse.

d) A prática de esconder os dados de uma classe.

e) A capacidade de um objeto assumir várias formas.

46) [1 %] Qual a finalidade da palavra reservada ‘package’ em Java?

a) Definir o ponto de entrada de um programa.

b) Criar um arquivo executável.

c) Declarar variáveis globais.

d) Controlar o fluxo de execução do programa.

e) Agrupar classes relacionadas e evitar conflitos de nomes.

47) [1 %] Se um atributo é declarado como ‘protected’, onde ele pode ser acessado?

a) Apenas dentro da própria classe.

b) Em qualquer lugar do programa.

c) Dentro da própria classe, por subclasses e por outras classes no mesmo pacote.

d) Apenas por subclasses.

e) Apenas por outras classes no mesmo pacote.

48) [1 %] No Greenfoot, qual classe representa o cenário do jogo?

a) ‘Actor’

b) ‘Stage’

c) ‘Scene’

d) ‘World’

e) ‘Canvas’

49) [1 %] Para criar um objeto que pode ser adicionado ao mundo, sua classe deve herdar de:

a) ‘World’

b) ‘Object’

c) ‘Actor’

d) ‘Sprite’

e) ‘Entity’

50) [1 %] Qual método é chamado repetidamente em cada ator, constituindo o loop principal do jogo?

a) ‘run()’

b) ‘update()’

c) ‘loop()’

d) ‘act()’

e) ‘execute()’

51) [1 %] Qual método do Greenfoot é usado para verificar se uma tecla específica está sendo pressionada?

a) ‘Greenfoot.isKeyPressed()’

b) ‘Greenfoot.isKeyDown()’

c) ‘Greenfoot.getKey()’

d) ‘Greenfoot.checkKey()’

e) ‘Greenfoot.isPressed()’

52) [1 %] Qual método é usado para detectar se um ator está tocando em outro de uma classe específica?

a) ‘isColliding(Classe.class)’

b) ‘intersects(Classe.class)’
c) ‘hasContact(Classe.class)’
d) ‘onCollision(Classe.class)’
e) ‘isTouching(Classe.class)’

53) [1 %] Como você removeria do mundo um objeto da classe ‘Moeda‘ que o ator atual está tocando?
a) ‘delete(Moeda.class);’
b) ‘removeTouching(Moeda.class);’
c) ‘getWorld().removeObject(getTouching(Moeda.class));’
d) ‘destroy(Moeda.class);’
e) ‘getWorld().removeTouching(Moeda.class);’

54) [1 %] Para adicionar um novo ator (ex: ‘new Bala()‘) no mundo na posição (100, 150) a partir de um ator, qual comando é usado?
a) ‘addObject(new Bala(), 100, 150);’
b) ‘getWorld().addObject(new Bala(), 100, 150);’
c) ‘Greenfoot.addObject(new Bala(), 100, 150);’
d) ‘new Bala(100, 150);’
e) ‘World.add(new Bala(), 100, 150);’

55) [1 %] Qual método do Greenfoot gera um número inteiro aleatório até um limite (exclusive)?
a) ‘Greenfoot.random(limit);’
b) ‘Greenfoot.getRandom(limit);’
c) ‘Greenfoot.getRandomNumber(limit);’
d) ‘Greenfoot.nextInt(limit);’
e) ‘Greenfoot.randomInteger(limit);’

56) [1 %] Para tocar um arquivo de som chamado “explosao.wav”, qual comando você usaria?
a) ‘Greenfoot.play("explosao.wav");’
b) ‘Greenfoot.playSound("explosao.wav");’
c) ‘Greenfoot.sound("explosao.wav");’
d) ‘Greenfoot.startSound("explosao.wav");’
e) ‘Greenfoot.music("explosao.wav");’

57) [1 %] O que o método ‘getOneIntersectingObject(Classe.class)’ retorna se não há intersecção?
a) ‘false‘
b) ‘0‘
c) ‘null‘
d) Lança uma exceção ‘NullPointerException‘.
e) ‘-1‘

58) [1 %] Como você pode obter a largura do mundo atual dentro de um ator?
a) ‘getWorld().width()’
b) ‘World.getWidth()’
c) ‘getWorld().getWidth()’
d) ‘Greenfoot.getWorldWidth()’
e) ‘this.World.width’

59) [1 %] Para fazer um ator se mover em direção ao mouse, qual informação você precisaria obter primeiro?
a) A posição do centro do mundo.
b) O número de atores no cenário.
c) As informações do mouse, usando ‘Greenfoot.getMouseInfo()‘.
d) A última tecla pressionada pelo usuário.
e) A velocidade de execução do cenário.

60) [1 %] Qual é o propósito do construtor de uma classe ‘World’ no Greenfoot?
a) Definir a imagem de fundo do ator.
b) Inicializar o tamanho do mundo (largura, altura) e o tamanho da célula.
c) Adicionar os atores ao mundo.
d) Iniciar o loop do jogo.
e) Definir a velocidade de execução do cenário.

61) [1 %] O que o método ‘turn(int amount)’ faz em um ator?
a) Move o ator para a frente na quantidade especificada.
b) Vira o ator para um ângulo absoluto.
c) Gira a imagem do ator em um determinado número de graus a partir de sua orientação atual.
d) Define a transparência da imagem do ator.
e) Vira a imagem do ator horizontalmente.

62) [1 %] Qual método retorna uma referência ao mundo em que o ator está?
a) ‘getParent()’
b) ‘getScene()’
c) ‘getContext()’
d) ‘getWorld()’
e) ‘getEnvironment()’

63) [1 %] O que a classe ‘MouseInfo’ do Greenfoot permite obter?
a) Apenas se o botão do mouse foi clicado.
b) As coordenadas X e Y do ponteiro do mouse, qual botão foi pressionado e qual ator está sob o mouse.
c) A marca e o modelo do mouse do usuário.
d) A velocidade de movimento do mouse.
e) O número de cliques realizados durante o jogo.

64) [1 %] Se você quer que um ator faça algo apenas uma vez quando é adicionado ao mundo, onde você colocaria esse código?
a) No método ‘act()‘, dentro de um ‘if‘.
b) No construtor da classe do ator.
c) No construtor da classe ‘World‘.

d) Na classe pai ‘Actor‘.

65) [1 %] Como você pode remover o próprio ator de dentro de sua classe?

a) ‘remove(this);‘

b) ‘delete this;‘

c) ‘getWorld().removeObject(this);‘

d) ‘this.destroy();‘

e) ‘Greenfoot.removeActor(this);‘

66) [1 %] Qual é o sistema de coordenadas do Greenfoot?

a) O ponto (0,0) está no centro do mundo.

b) O ponto (0,0) está no canto inferior esquerdo, com Y para cima.

c) O sistema de coordenadas é polar.

d) O sistema de coordenadas é definido pelo programador.

e) O ponto (0,0) está no canto superior esquerdo, com X para a direita e Y para baixo.

67) [1 %] Como você pode fazer um ator se mover para trás em Greenfoot?

a) ‘move(-5);’

b) ‘turn(180); move(5);’

c) ‘setLocation(getX(), getY() + 5);’

d) ‘moveBackwards(5);’

e) As alternativas ‘a’ e ‘b’ são funcionais.

68) [1 %] Para alterar a imagem de um ator, qual método é usado?

a) ‘changeImage(new GreenfootImage("nova.png"));’

b) ‘setImage(new GreenfootImage("nova.png"));’

c) ‘setImage("nova.png");’

d) ‘updateImage("nova.png");’

e) As alternativas ‘b’ e ‘c’ são válidas.

69) [1 %] Qual das seguintes afirmações sobre a classe ‘World’ do Greenfoot é FALSA?

a) O construtor da classe ‘World’ define suas dimensões.

b) Uma classe ‘World’ pode ter seu próprio método ‘act()‘.

c) A classe ‘World’ pode adicionar e remover objetos do cenário.

d) Uma classe ‘World’ herda da classe ‘Actor’.

e) O método ‘getObjects()’ pode ser usado para encontrar atores no mundo.

70) [1 %] Em Greenfoot, se um ator está na posição (10, 20) e executa ‘setLocation(getX() + 5, getY() - 5)’, qual será sua nova posição?

a) (10, 20)

b) (5, 25)

c) (15, 15)

d) (5, 15)

e) (15, 25)

Answers Sheet

1.b
par 2.b
par 3.b
par 4.b
par 5.c
par 6.d
par 7.b
par 8.d
par 9.c
par 10.e
par 11.c
par 12.b
par 13.b
par 14.c
par 15.d
par 16.b
par 17.b
par 18.d
par 19.b
par 20.b
par 21.b
par 22.b
par 23.c
par 24.c
par 25.b
par 26.d
par 27.b
par 28.b
par 29.c
par 30.b
par 31.c
par 32.c
par 33.d
par 34.b
par 35.c
par 36.b
par 37.c
par 38.b
par 39.d
par 40.c
par 41.d
par 42.b
par 43.d
par 44.c
par 45.b
par 46.e
par 47.c
par 48.d
par 49.c
par 50.d
par 51.b
par 52.e
par 53.b
par 54.b
par 55.c
par 56.b
par 57.c
par 58.c
par 59.c
par 60.b

par 61.c
par 62.d
par 63.b
par 64.b
par 65.c
par 66.e
par 67.e
par 68.c
par 69.d
par 70.c
par